

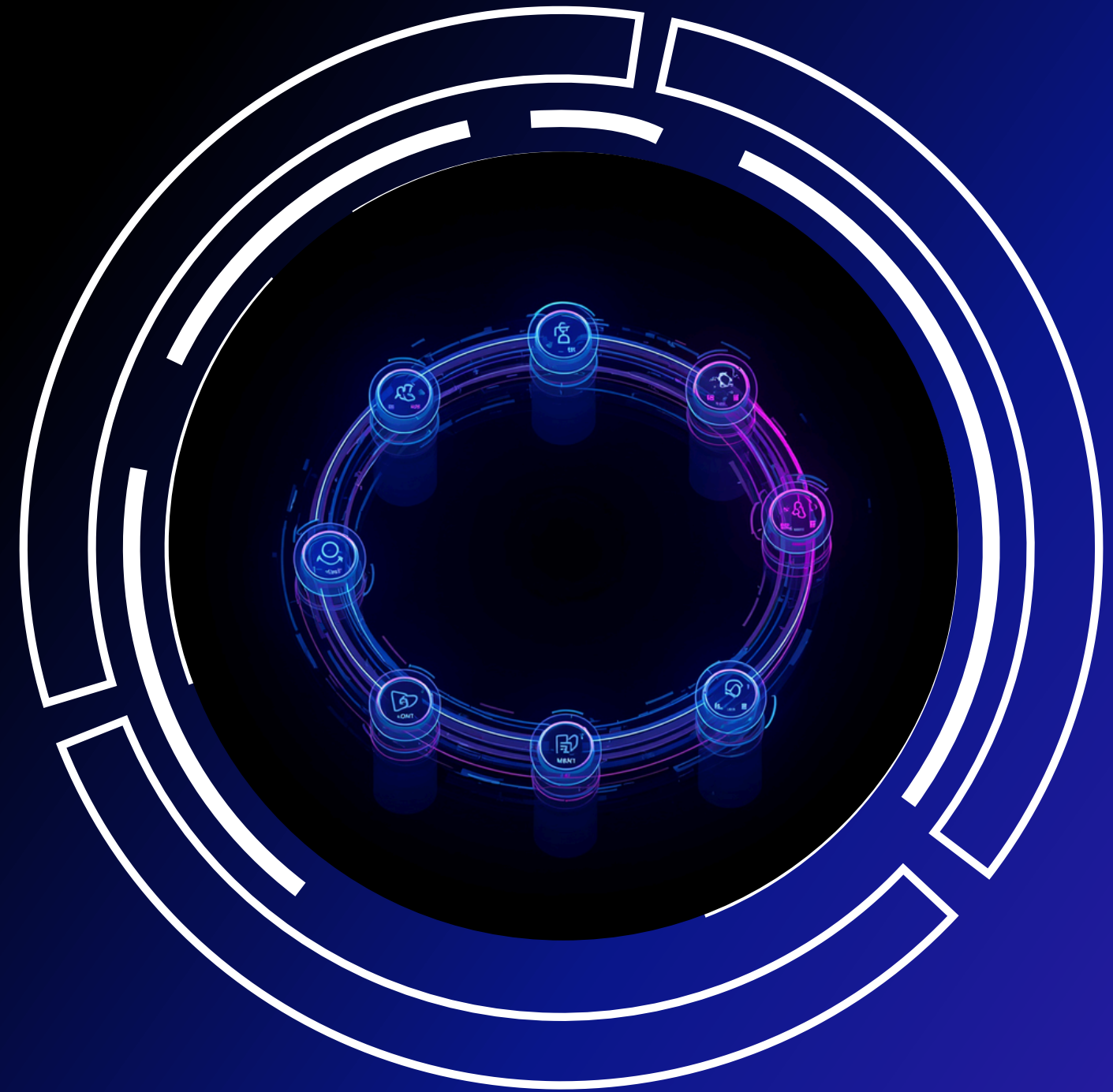
EJERCICIO EN CLASE

ETAPAS DEL DESARROLLO DE SOFTWARE

Software Development Life Cycle (SDLC)

¿QUÉ ES SDLC?

Software Development Life Cycle (Ciclo de Vida del Desarrollo de Software). Es un marco estructurado que proporciona una metodología sistemática para desarrollar software de alta calidad, desde la concepción hasta el mantenimiento.



LAS 7 FASES

CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO DE SOFTWARE

DEL SDLC



FASES FINALES DEL SDLC



Pruebas
Verificación y validación del
software



Despliegue
Puesta en producción

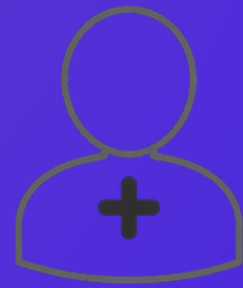


Ciclo Completo
Proceso iterativo y
estructurado



Mantenimiento
Soporte continuo y actualizaciones

CASO DE ESTUDIO: POWERTRACK



Registro de usuarios
y membresías



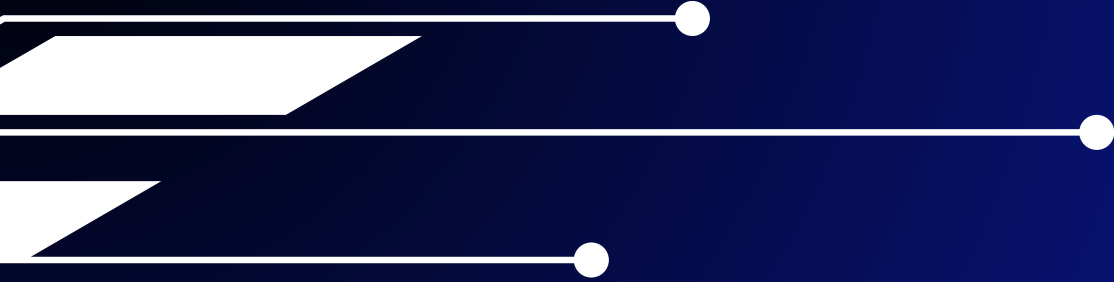
Control de pagos
y facturación



Rutinas
personalizadas



Gestión de asistencia



REQUISITOS

REGISTRO DE USUARIOS

GENERAR REPORTES DE PAGOS

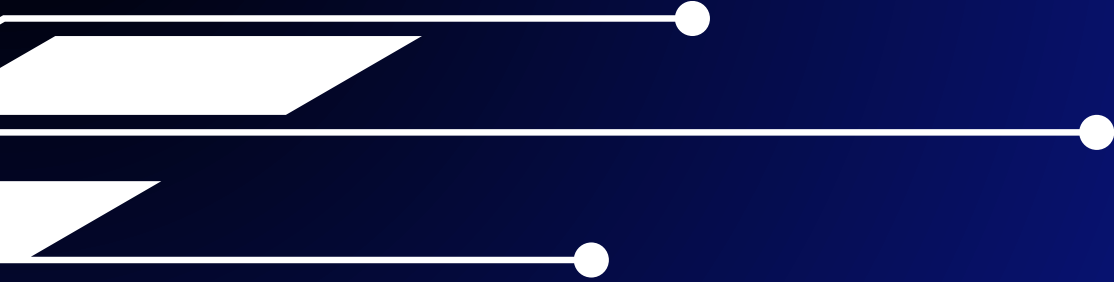
ASIGNAR RUTINAS PERSONALIZADAS

TIEMPO RESPUESTA < 2 SEG

DISPONIBILIDAD 99.9%

SEGURIDAD DE DATOS





DISEÑO: HLD VS LLD

ARQUITECTURA GENERAL

MÓDULOS PRINCIPALES

DIAGRAMA DE COMPONENTES

DISEÑO DETALLADO

DIAGRAMAS DE CLASES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



PATRÓN MVC

01

MODELO

Gestión de datos y lógica de negocio. Accede a la base de datos y procesa información. Notifica cambios a la Vista.

02

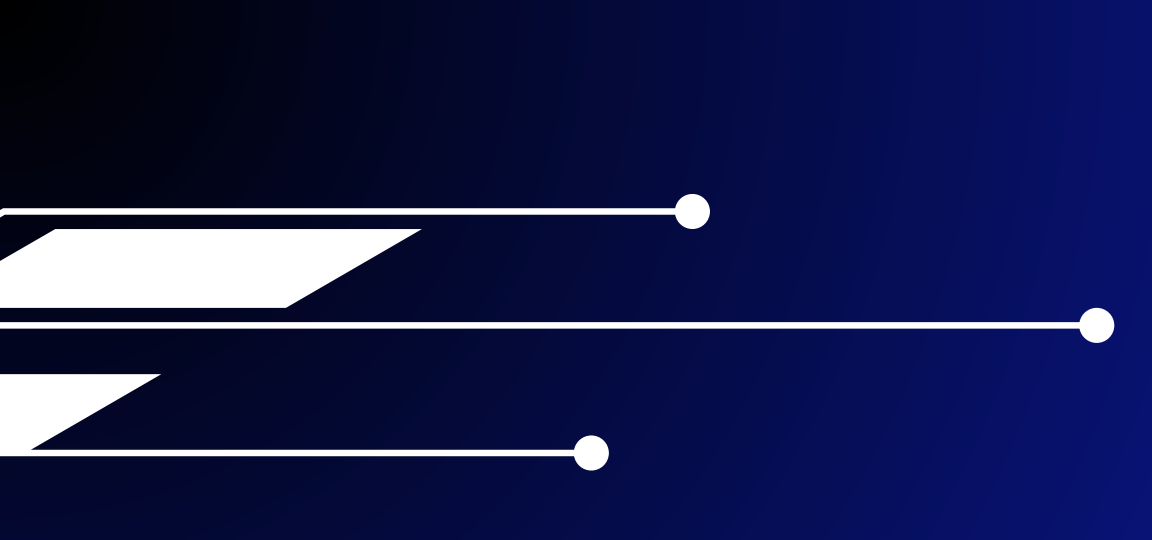
VISTA

Interfaz de usuario y presentación visual. Muestra los datos del Modelo. Recibe interacciones del usuario.

03

CONTROLADOR

Intermediario entre Modelo y Vista. Procesa solicitudes del usuario. Actualiza Modelo y refresca Vista.



CLEAN CODE

VARIABLES CONFUSAS (X, Y)

FUNCIONES LARGAS Y COMPLEJAS

SIN COMENTARIOS CLAROS

NOMBRES DESCRIPTIVOS

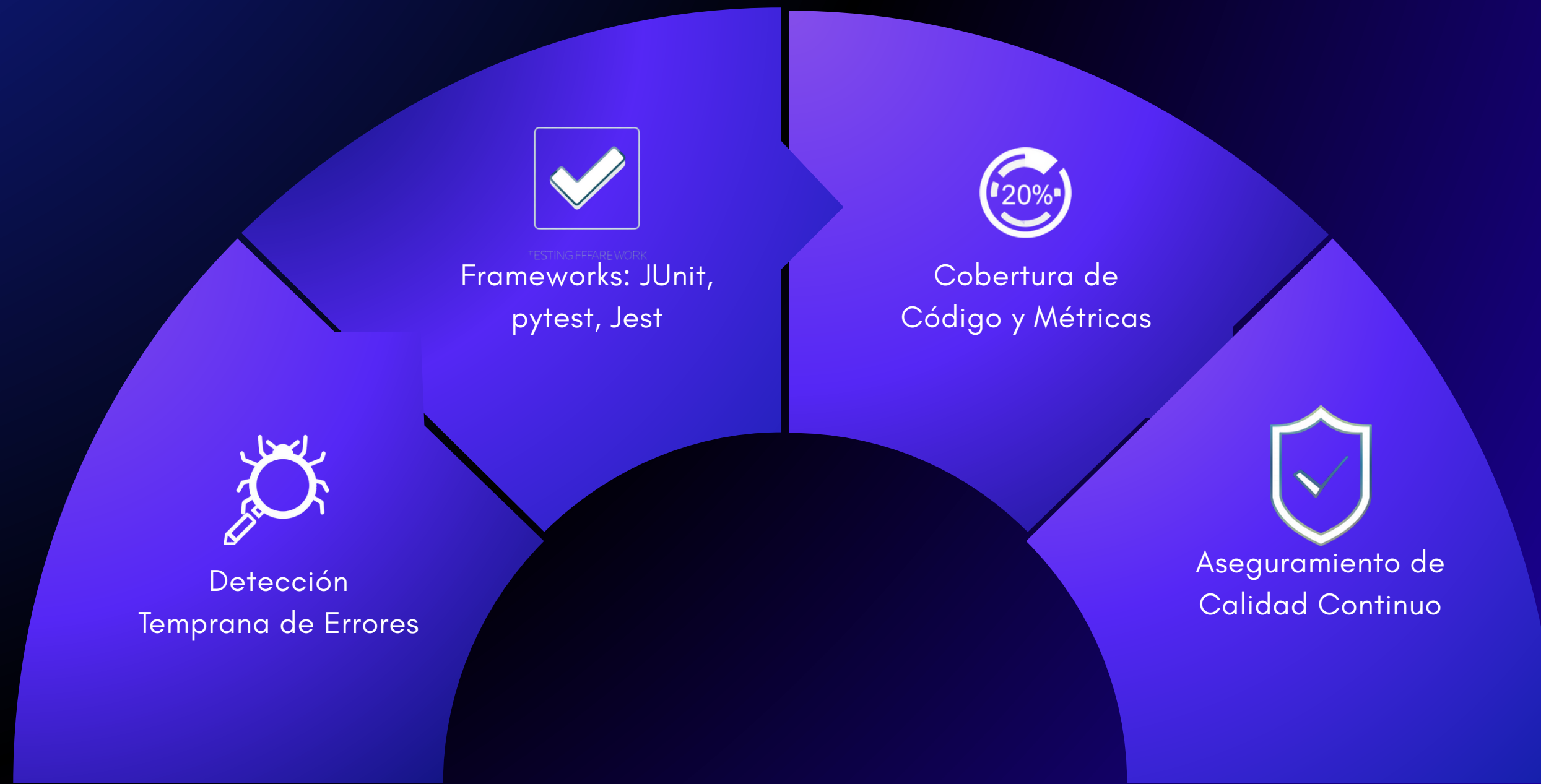
FUNCIONES PEQUEÑAS

COMENTARIOS CLAROS



PRUEBAS UNITARIAS Y CALIDAD

Las pruebas unitarias verifican el correcto funcionamiento de componentes individuales del código. Permiten detectar errores tempranamente, reducir costos de corrección y asegurar la calidad del software durante todo el ciclo de desarrollo.





CI/CD Y DOCKER

INTEGRACIÓN CONTINUA

AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS

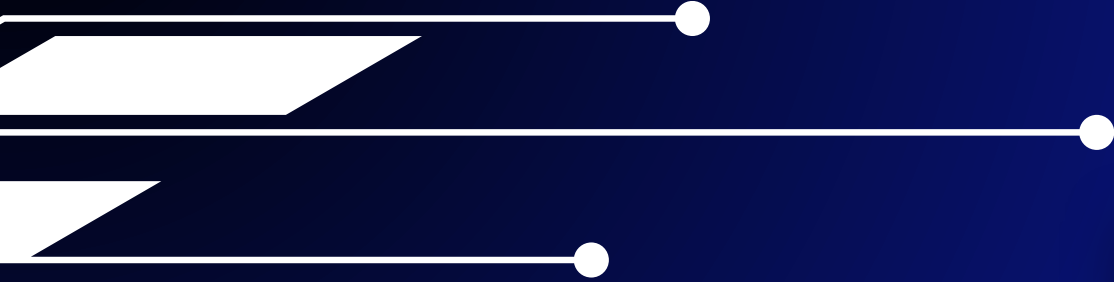
DESPLIEGUE AUTOMATIZADO

CONTENEDORES DOCKER

PORTABILIDAD DE ENTORNOS

AISLAMIENTO DE DEPENDENCIAS





MANTENIMIENTO

CORRECTIVO

CORRECCIÓN DE ERRORES Y BUGS

PARCHES DE SEGURIDAD

EVOLUTIVO

NUEVAS FUNCIONALIDADES

MEJORAS DE RENDIMIENTO



CASO ANÁLISIS: PROBLEMA BANCARIO



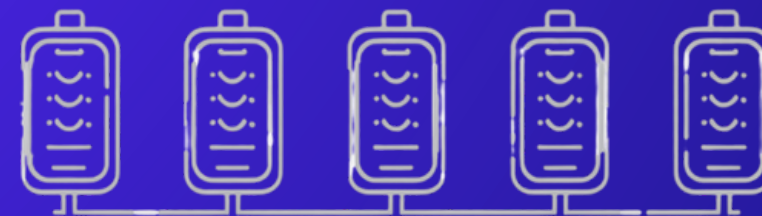
Alta Concurrency



Transacciones
ACID



Bloqueos de
Base de Datos



Escalabilidad
Horizontal

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

¿Preguntas o comentarios sobre las
Etapas del Desarrollo de Software?



Ejercicio en Clase - SDLC

¡Participemos en el debate!
sdlc@universidad.edu